

ELECTRÓNICA BÁSICA APLICADA AL MATERIAL RODANTE



TRANSPORTES

Índice

Introducción.....	7
Objetivo General	9
Unidad 1. Principales Dispositivos Electrónicos	11
1.1 Semiconductores	13
1.2 Circuitos Integrados Analógicos	19
1.3 Circuitos Integrados Digitales: compuertas, lógicas, circuitos lógicos	25
Unidad 2 Principales Sistemas Electrónicos Instalados en el Material Rodante	31
2.1 Convertidores estáticos	33
2.2 Sistemas de tracción - frenado	34
2.2.1 Mando discreto JH.....	34
2.2.2 Mando Continuo Chopper	34
2.3 Sistemas de pilotaje automático	35
2.3.1 Sistemas de pilotaje automático 135 Khz.....	35
2.3.2 Sistemas de pilotaje automático SACEM.....	36
2.4 Automatas instalados en el Material Rodante	37



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

Introducción

Parte importante dentro de las funciones del Conductor, es el reconocimiento de todos aquellos dispositivos eléctricos y electrónicos que se aplican en el Material Rodante. Conocerlos e identificarlos para conocer como impactan en su labor cotidiana, permitirá desarrollar su labor de manera eficaz y sin contratiempos.

Diferenciar de entre los diferentes tipos de elementos motrices y sus variantes electrónicas permitirán realizar un trabajo eficaz, el material rodante tiene instalados diversos sistemas y equipos que requieren para su operación dos tipos de voltaje, de corriente directa y corriente alterna.

Conocer los diversos tipos de Pilotaje Automático con que cuenta el STC, permite conocer el funcionamiento de estos equipos.



Objetivo General

PROPÓSITO:

IDENTIFICAR LOS DIFERENTES
ELEMENTOS DE LA ELECTRÓNICA
BÁSICA APLICADA AL MATERIAL
RODANTE Y SU FUNCIONAMIENTO
EN EL MR.

Al final del curso el participante identificará los diferentes dispositivos electrónicos aplicados al Material Rodante y su funcionamiento en los equipos y sistemas que integran el STC.

El saber no es suficiente, tenemos que aplicarlo; tener voluntad no es suficiente, tenemos que implementarlo
Goethe





Unidad 1

PRINCIPALES DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará los diferentes dispositivos electrónicos aplicados al Material Rodante.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



NOTAS IMPORTANTES



1. PRINCIPALES DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

1.1 SEMICONDUCTORES: DIODOS, TRANSISTORES Y TIRISTORES

El desarrollo de los semiconductores ha contribuido al gran avance en la creación de múltiples aplicaciones en todos los campos de la vida y especialmente en el de la electrónica y con ello un desarrollo tecnológico acelerado, que obliga a buscar una actualización permanente. Actualmente se tienen a disposición una gran variedad de dispositivos semiconductores, entre estos se incluyen los diodos rectificadores, reguladores, túnel, emisores de luz, sensores de luz, de conmutación, radiofrecuencia y de microondas. Los diodos entre otras aplicaciones se utilizan para convertir voltaje de corriente alterna (Vca) en voltaje de corriente directa (vcd). (rectificación), regular niveles de voltaje, detectar y mezclar señales de radiofrecuencia, conmutar señales, fijar niveles de voltaje, ser parte de indicadores digitales, generadores de señales potencia, etc.

Algunos dispositivos basados principalmente en la operación del diodo son el Rectificador Controlado de Silicio (SCR) y el Transistor de Unijuntura (UJT). Tanto el SCR como el UJT tienen aplicaciones muy importantes en el control eficiente de potencia entregada a una carga.

El principio de operación de los dispositivos semiconductores se explica de la siguiente forma: la estructura de un átomo es similar a la del sistema solar; en el centro del átomo se encuentra un núcleo, el cual está constituido por partículas con carga positiva llamadas protones y por partículas con carga neutra llamadas neutrones, al rededor del núcleo están girando otras partículas llamadas electrones los cuales tienen carga negativa.

Al número de electrones que se encuentra en la órbita del átomo que no está llena, recibe el nombre de electrones de valencia. Cuando el átomo tiene el mismo número de electrones y el mismo número de protones, se dice que se encuentra eléctricamente neutro.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Se pueden clasificar los elementos apoyándonos en su capa de valencia por:

- Conductores
- Aislantes.
- Semiconductores

Los conductores: Son aquellos que tienen en su capa de valencia 1, 2 ó 3 electrones, es decir electrones libres por ejemplo: Aluminio, Hierro, Plata, Oro y Cobre.

Los aisladores: Son aquellos que tienen su capa de valencia completa, es decir no hay electrones libres, por ejemplo el Helio, el Neón, etc.

Los semiconductores: Son aquellos que tienen en su capa de valencia 4 electrones, por ejemplo: Germanio y Silicio.

El Germanio (Ge) y Silicio (Si) son los materiales básicos utilizados para la fabricación de semiconductores y contienen 4 electrones en su última órbita denominados tetravalentes.

Debemos recordar que la resistencia de un semiconductor es mayor que la de un conductor, pero es considerablemente menor que la de un material aislante.

El Silicio intrínseco, que contiene el mismo número de electrones y huecos, no es de utilidad para dispositivos semiconductores; se necesita alterar al Silicio para que tenga un exceso, ya sea de electrones o de huecos, esto se lleva a cabo al introducir ciertas impurezas en el Silicio. A este proceso se le llama contaminación y a este átomo extraño se le denomina impureza. Existen dos tipos de impurezas:

- Impurezas tipo n
- Impurezas tipo p

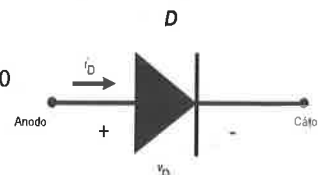
Cuando al Silicio se le contamina con una impureza pentavalente se le llama Silicio tipo n, debido a que la impureza tipo pentavalente tiene 5 elementos, cuatro de ellos forman enlace con cuatro átomos vecinos del Silicio, el quinto electrón de valencia está libre y sirve como portador de corriente. Cuando se aplica un voltaje en los extremos del material tipo n, los electrones libres son atraídos hacia la terminal positiva y fluye corriente; si se aumenta la concentración de impurezas se tendrán más electrones libres y la corriente que fluirá será mayor, los electrones serán mayoritarios en la aportación de corriente y los huecos portadores minoritarios.

Cuando al Silicio se le contamina con impurezas trivalente se forma un Silicio tipo p, esta impureza comparte sus tres electrones con tres átomos vecinos de Silicio, la falta de un electrón da como resultado la aparición de un hueco; al aplicar una tensión a las terminales del material p, los huecos son atraídos hacia la terminal negativa y se forma el flujo de corriente. Los huecos son ahora los portadores mayoritarios y los electrones son portadores minoritarios.

DIODOS

Se puede definir idealmente al dispositivo electrónico llamado "diodo", como un conductor unidireccional en el cual el estado de conductividad se determina mediante la polaridad del voltaje entre sus terminales. El diodo semiconductor, está formado por una unión metalúrgica de materiales tipo p y n. (El material del tipo p es un elemento del grupo IV impurificado con una pequeña cantidad de material, perteneciente al grupo V; el material del tipo n es un elemento base del grupo IV impurificado con un material del grupo III.)

El símbolo del rectificador o diodo común se observa en la figura 4.3, el dispositivo tiene dos terminales llamadas ánodo (tipo p) y cátodo (tipo n).



SÍMBOLO DEL DIODO

FIG. 4.3

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Cuando el voltaje terminal es no negativo ($v_D \geq 0$), se dice que el diodo tiene polarización directa o está “encendido”; la corriente positiva que fluye ($i_D \geq 0$) se llama corriente directa. Cuando $v_D < 0$, se dice que el diodo está polarizado inversamente o “apagado”, y fluye una corriente negativa muy pequeña que recibe el nombre de corriente inversa.

En los diodos que se encuentran en el mercado, la impurificación apropiada (adición de impurezas) del material base produce las diferentes características estáticas para cada diodo. En un diodo con polarización directa, el voltaje de conducción para entrar a la región de resistencia baja está entre 0.2 y 0.3 Volts para diodos de Germanio, y entre 0.6 y 0.7 Volts para diodos de Silicio.

APLICACIONES DEL DIODO RECTIFICADOR

Los circuitos rectificadores son redes de dos puertos en las que se aprovecha la conducción unilateral del diodo. Si se aplica un voltaje de c.a. en el puerto de entrada, tendremos un voltaje de c.d. en el puerto de salida.

El circuito rectificador más simple contiene un diodo sencillo. Comúnmente llamado rectificador de media onda debido a que el diodo conduce durante mitades positiva o negativa de la forma de onda del voltaje de entrada.

La salida de un solo rectificador no es suficiente para suministrar potencia, debido a su variación con respecto al tiempo. Para mejorar su funcionamiento se coloca un filtro entre el rectificador y la carga.

Entre otras aplicaciones del diodo rectificador, se encuentran los recortadores de nivel, sujetadores de nivel, rectificadores de c.a. en fuentes de alimentación.

EL TRANSISTOR.

TRANSISTORES BIPOLARES DE UNIÓN

El transistor bipolar, es un dispositivo hecho con capas alternas de materiales semiconductores de tipo n y p unidos metalúrgicamente presentando 3 elementos o terminales (emisor, base, colector). Estos pueden ser del tipo NPN (conducción principal de electrones) y PNP (conducción principal de huecos positivos).

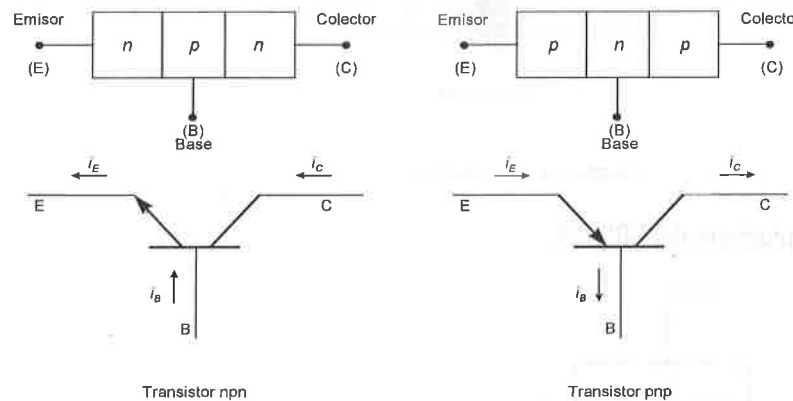


DIAGRAMA DE TRANSISTORES TIPOS PNP Y NPN

En la aplicación práctica de un transistor existen diferentes configuraciones básicas

La saturación indica operación tal que fluye la máxima corriente en el colector y el transistor actúa en forma muy parecida a un interruptor cerrado entre las terminales del colector y emisor.

El corte indica una operación cercana al eje del voltaje con las características del colector, donde el transistor, actúa en forma muy semejante a un interruptor abierto.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

El modo activo o lineal describe la operación en la región a la derecha de la saturación y arriba del corte, aquí existen relaciones casi lineales entre las corrientes terminales.

TIRISTORES

El tiristor es un semiconductor con 3 uniones. Además del ánodo A y el cátodo K, este semiconductor está provisto de un electrodo de compuerta G.

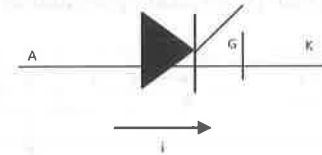
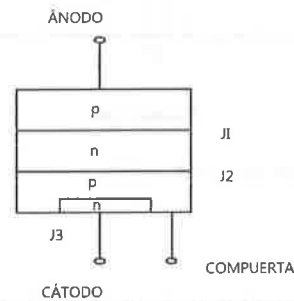


DIAGRAMA DEL TIRISTOR

Componentes semiconductores del TIRISTOR.

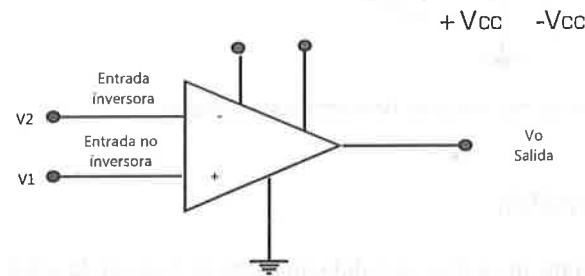


Los SCR y los TRIAC se usan a menudo para control de fase. El circuito de disparo proporciona una pulsación con una demora variable desde el comienzo del medio ciclo positivo de voltaje aplicado; sin demora, el disparo es inmediato y Q1 conduce durante todo el medio ciclo positivo de voltaje aplicado. Si se retrasa, conduce sólo durante la porción de medio ciclo, de modo que se reduce la potencia a la carga.

Existen otros tipos de dispositivos de más de tres capas semiconductoras como son los UJT, GTO, DIAC, etc.

1.2 CIRCUITOS INTEGRADOS ANALÓGICOS

El amplificador operacional es un circuito amplificador ideal de tensión, basado en los del tipo llamado diferencial que posee una elevada ganancia cuando se trabaja en bucle abierto, (sin retroalimentación) y se comercializa en un pequeño circuito integrado. Su diagrama es el siguiente.



SÍMBOLO DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

Debido a la versatilidad y facilidad con que se pueden utilizar los amplificadores operacionales, tienen una gran variedad de aplicaciones, a continuación se presentan los circuitos más comunes utilizando este dispositivo.

Se muestra los valores ideales y los valores promedios reales de estos dispositivos.

AMPLIFICADOR INVERSOR

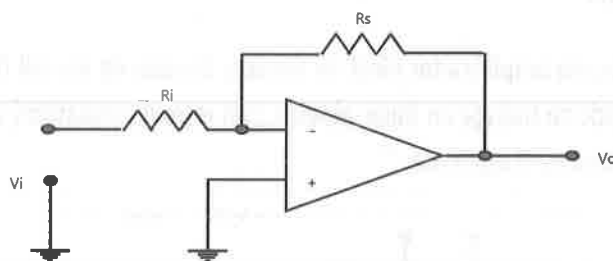
Es un amplificador operacional con retroalimentación, que da una ganancia controlada y una señal de salida invertida con respecto a la entrada. El circuito de un amplificador inverso se muestra en la figura. El resistor R_s , de retroalimentación, se conecta entre las terminales de salida y el inversor. El resistor en serie R_i , se conecta entre la terminal invertidora y la señal de entrada que se debe amplificar. La ganancia de lazo cerrado se determina mediante la siguiente expresión:

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

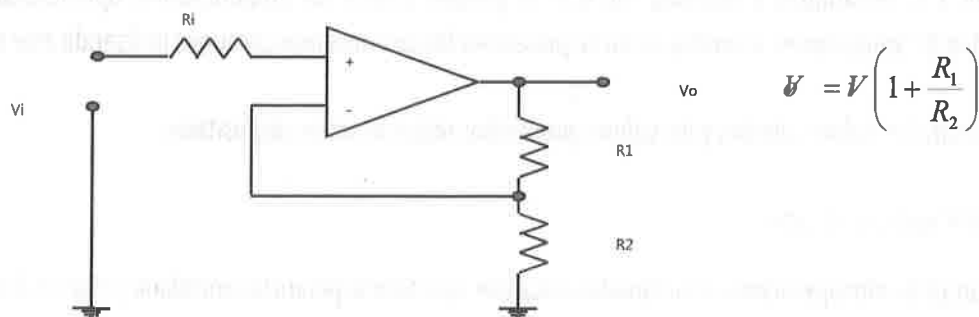
$$G = \frac{V}{V} = -\frac{R}{R}$$



CONFIGURACIÓN DEL CIRCUITO AMPLIFICADOR INVERSOR

AMPLIFICADOR NO INVERSOR

Este circuito proporciona un voltaje de salida que está en fase con la señal de entrada. La señal de entrada se aplica a la terminal no inversora y la terminal inversora se enlaza al resistor de retroalimentación.

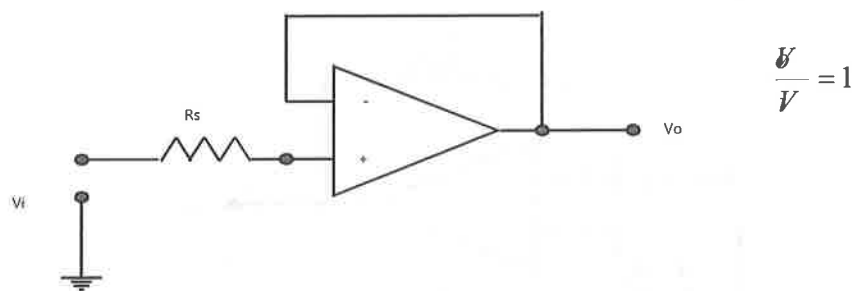


AMPLIFICADOR NO INVERSOR

$$V = V \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

AMPLIFICADOR DE GANANCIA UNITARIA (SEGUIDOR DE VOLTAJE)

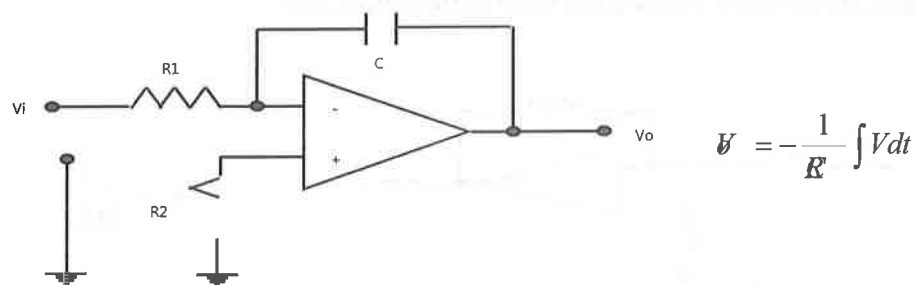
El circuito seguidor de voltaje como el que se muestra en la figura 4.19, tiene una ganancia de la unidad, una impedancia baja de salida y alta de entrada, así como un voltaje de salida en fase con la señal de entrada. Es por esto que se utiliza como circuito acoplador de impedancias.



AMPLIFICADOR DE GANANCIA UNITARIA

AMPLIFICADOR INTEGRADOR

El circuito amplificador operacional integrador es capaz de realizar la operación matemática de integración. Es similar al amplificador inversor, sustituyendo el resistor de retroalimentación por un capacitor.



AMPLIFICADOR INTEGRADOR

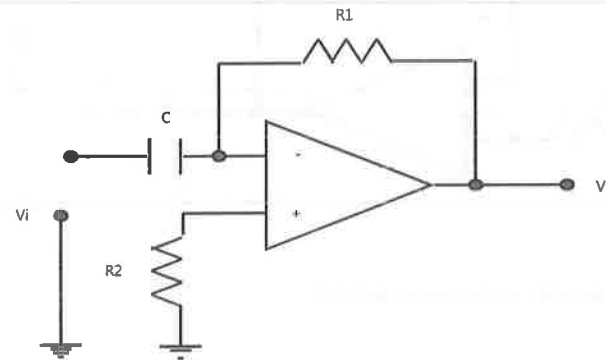
NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

AMPLIFICADOR DERIVADOR

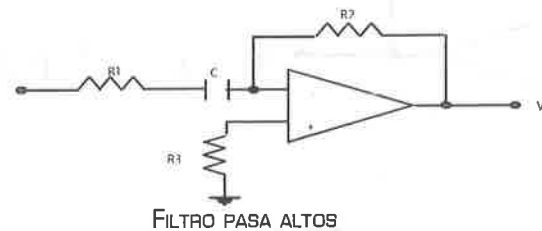
El circuito amplificador operacional derivador es el complemento del integrador. Produce una salida que es proporcional al índice de cambio de la entrada. Obsérvese (en la figura) que se tiene acoplamiento de capacitor y como elemento de retroalimentación un resistor.



AMPLIFICADOR DERIVADOR

FILTRO PASA ALTOS

Circuitos que permiten el paso únicamente de frecuencias altas



FILTRO PASA ALTOS

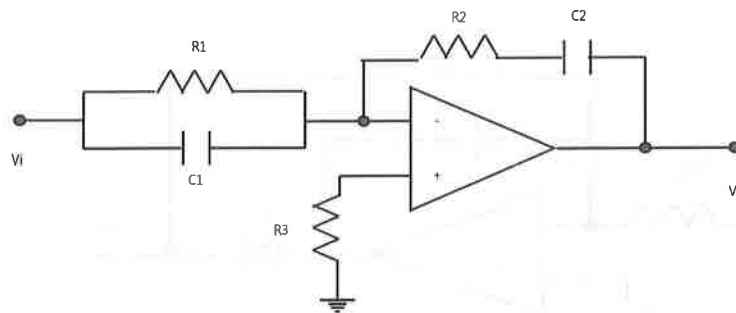
$$f_c = \frac{1}{2\pi R_1 C}$$

FILTRO PASA BANDA

Circuitos que permiten el paso de señales en un rango de frecuencias determinado

FILTRO ELIMINA BANDA

Circuitos que permiten el paso de toda la gama de frecuencias, excepto en un rango determinado.



$$f_1 = \frac{1}{2\pi R_2 C_2}$$

$$f_2 = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$$

FILTRO ELIMINA BANDA

APLICACIONES NO LINEALES DE AMPLIFICADORES OPERACIONALES

Además de las aplicaciones analizadas anteriormente los amplificadores operacionales tienen otro campo de aplicaciones, las no lineales, es decir aquellas en la cual la forma de la señal de salida no se conserva con respecto a la señal de entrada.

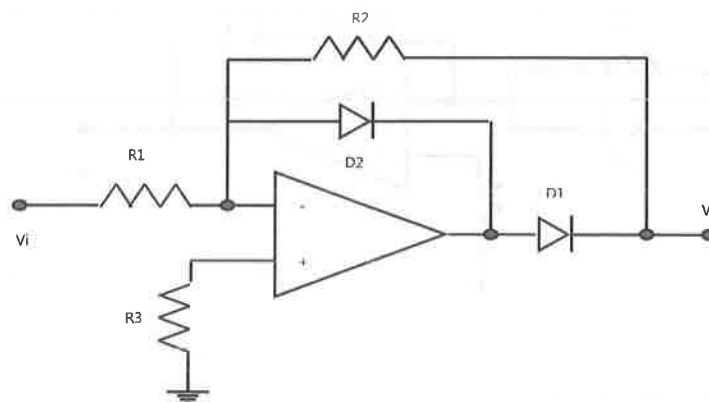
NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA

En la figura se muestra un rectificador activo de media onda. Cuando la señal de entrada es positiva, la salida es positiva y el diodo conduce. Entonces el circuito se comporta como un seguidor de voltaje y el semiciclo positivo aparece en el resistor de carga. Por otro lado, cuando la entrada es negativa, la salida del A.O. es negativa y el diodo no conduce. Como el diodo está abierto, no aparece voltaje en el resistor de carga. Por eso la salida resultante es una señal de media onda casi perfecta.



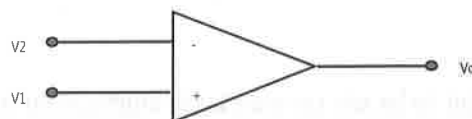
RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA

COMPARADOR :

El comparador más simple. Amplificador que por trabajar en lazo abierto posee una elevada ganancia.

Si $V_1 > V_2$ la tensión diferencial de entrada es positiva y por tanto el operacional al amplificar con mucha ganancia se satura $+V_{cc}$.

Si $V_1 < V_2$ la tensión diferencial de entrada es negativa y por lo tanto el operacional tiende a saturar su salida con $-V_{cc}$.



Amplificador que por trabajar en lazo abierto posee una elevada ganancia.

Si $V_1 > V_2$ la tensión diferencial de entrada es positiva y por tanto el operacional al amplificar con mucha ganancia se satura $+V_{cc}$.

Si $V_1 < V_2$ la tensión diferencial de entrada es negativa y por lo tanto el operacional tiende a saturar su salida con $-V_{cc}$.

1.3 CIRCUITOS INTEGRADOS DIGITALES: COMPUERTAS, LÓGICAS, CIRCUITOS LÓGICOS COMBINACIONALES.

El sistema de numeración que utilizamos comúnmente es el de base diez cuyos símbolos de representación son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Más allá del 9 se asignan significados a la posición de un símbolo. El número 1264 representa 4 "unos" + 6 "dieses" + 2 "cientos" + 1 "milla". La primera columna de la derecha representa unidades (10^0), la siguiente decena (10^1), la otra centena (10^2) y la última millones (10^3). Las columnas se evalúan del nombre de base o raíz del sistema numérico.

SISTEMA BINARIO. Cada dígito binario o bit asume de dos entradas posibles demostrado usualmente como cero (0) y uno (1) lógicos.

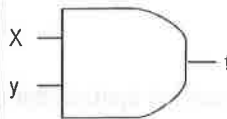
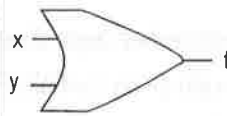
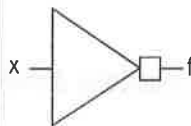
NOTAS IMPORTANTES

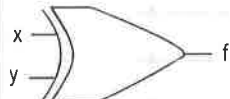


El sistema binario es el mismo que el desempeñado por 0, 1, 2, 3, ..., 9 en el sistema decimal. En el sistema utilizamos la base 10.

COMPUERTAS LÓGICAS

Los símbolos gráficos y las tablas de verdad de las seis compuertas se muestran en la tabla 1. Cada compuerta tiene una o dos entradas variables designadas como x, y, y una variable designada como f.

NOMBRE	SÍMBOLO GRAFICO	FUNCIÓN BOOLEANA	TABLA DE VERDAD										
AND		$F=xy$	<table><tr><td>xy</td><td>F</td></tr><tr><td>00</td><td>0</td></tr><tr><td>01</td><td>0</td></tr><tr><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>11</td><td>1</td></tr></table>	xy	F	00	0	01	0	10	0	11	1
xy	F												
00	0												
01	0												
10	0												
11	1												
OR		$F=x+y$	<table><tr><td>xy</td><td>F</td></tr><tr><td>00</td><td>0</td></tr><tr><td>01</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>1</td></tr></table>	xy	F	00	0	01	1	10	1	11	1
xy	F												
00	0												
01	1												
10	1												
11	1												
INVERSORA		$F=x$	<table><tr><td>x</td><td>F</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	F	0	1	1	0				
x	F												
0	1												
1	0												

NOMBRE	SÍMBOLO GRAFICO	FUNCIÓN BOOLEANA	TABLA DE VERDAD										
NAND		$F=xy$	<table><tr><td>xy</td><td>F</td></tr><tr><td>00</td><td>1</td></tr><tr><td>01</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>0</td></tr></table>	xy	F	00	1	01	1	10	1	11	0
xy	F												
00	1												
01	1												
10	1												
11	0												
OR EXCLUSIVA		$F=xy+xy=x+y$	<table><tr><td>xy</td><td>F</td></tr><tr><td>00</td><td>0</td></tr><tr><td>01</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>0</td></tr></table>	xy	F	00	0	01	1	10	1	11	0
xy	F												
00	0												
01	1												
10	1												
11	0												
NOR EXCLUSIVA		$F=xy+xy=x*y$	<table><tr><td>xy</td><td>F</td></tr><tr><td>00</td><td>1</td></tr><tr><td>01</td><td>0</td></tr><tr><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>11</td><td>1</td></tr></table>	xy	F	00	1	01	0	10	0	11	1
xy	F												
00	1												
01	0												
10	0												
11	1												

NOTAS IMPORTANTES

CIRCUITOS LÓGICOS COMBINACIONALES.

Los circuitos lógicos para los sistemas digitales pueden ser combinacionales.

Un circuito combinacional consiste en una compuerta lógica cuyas salidas se determina directamente en cualquier número de la combinación presente de entrada sin tener en cuenta las entradas anteriores.

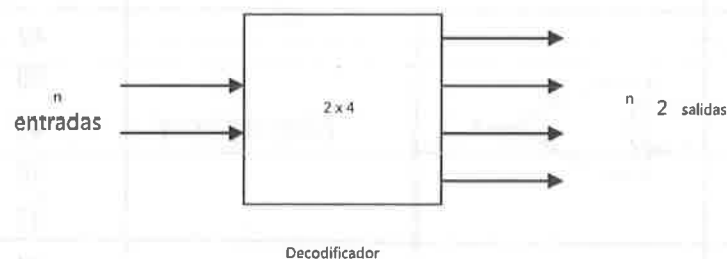
Un circuito combinacional realiza una operación de procesamiento de información específica lógica por medio de un conjunto de funciones de Boole.



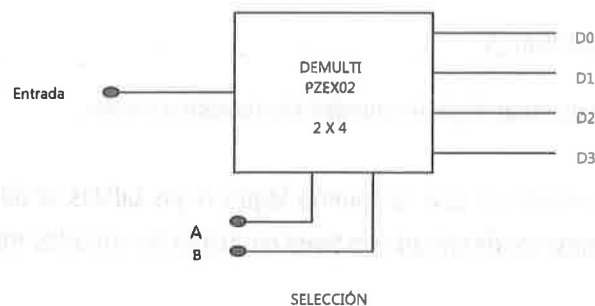
NOTAS IMPORTANTES

LÓGICA COMBINACIONAL CON MSI, LSI**DECODIFICADOR**

Un codificador es un circuito combinacional que convierte la información binaria de n líneas de entrada a un máximo de 2^n únicas de salida.

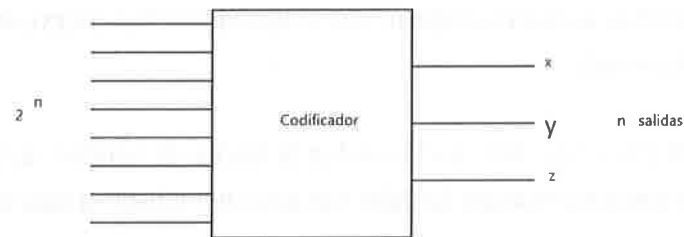
**DEMÚLTIPLEXOR**

Un demultiplexor es un circuito que recibe información por una sola línea y transmite esta información en unas de las 2^n líneas de salida. La selección de una línea específica, se controla por los valores de bits de n líneas de selección.



CODIFICADOR

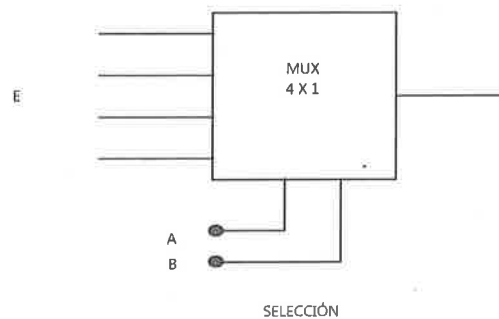
Un codificador es una función digital que produce una operación inversa a la del decodificador. Un codificador tiene 2^n (o menos) líneas de entrada y n líneas de salida.



MULTIPLEXOR.-

Multiplexor significa transmitir una gran cantidad de unidades de información por un número pequeño de canales o líneas.

Un multiplexor digital es un circuito combinacional que selecciona información binaria de una de muchas líneas de entrada para dirigirla a una sola línea de salida.



NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

SISTEMA MÍNIMO DE COMPUTADORA.

Una computadora es un dispositivo que puede ejecutar automáticamente una secuencia de instrucciones sobre datos de entrada. Procesa datos expresados en forma discreta (binaria). Los elementos que la forman son los siguientes:

MEMORIA.- Es la sección donde una computadora almacena y conserva la información (datos para usarla en las diferentes etapas de operación). Asimismo, la memoria contiene una secuencia de instrucciones u órdenes, denominada programa, que ejecuta una tarea determinada.

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU). Este módulo realiza la función de "cerebro" de la Computadora. El CPU lee el programa contenido en la memoria, relaciona los datos si es necesario, interpreta cada orden y la ejecuta.

ENTRADA/SALIDA.- Esta sección es la encargada de interrelacionar con el mundo exterior. Mientras el CPU ejecuta un programa, si es necesario imprimir o presentar los resultados esta es la encargada de realizarlo así como de tomar los datos del exterior.



UNIDAD 2

PRINCIPALES SISTEMAS ELECTRÓNICOS INSTALADOS EN EL MATERIAL RODANTE

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará los diferentes sistemas electrónicos aplicados al Material Rodante.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



2. PRINCIPALES SISTEMAS ELECTRÓNICOS INSTALADOS EN EL MATERIAL RODANTE

Existen instalados en el Material Rodante una gran cantidad de Sistemas y Equipos Electrónicos, esto debido a los avances tecnológicos en el campo de la electrónica, lo cual ha creado desarrollo de aplicaciones que mejoran la operación o funcionamiento de los trenes. Sin embargo a continuación se presentan los Sistemas Electrónicos más complejos, los de generación de Energía Eléctrica, los de Tracción Frenado y de Pilotaje Automático, así como el de los autómatas los cuales han sido inducidos en los Sistemas Electrónicos.

2.1 CONVERTIDORES ESTÁTICOS.

El Material Rodante tiene instalados diversos Sistemas y Equipos que requieren para su operación dos tipos de Voltaje, de Corriente Directa y de Corriente Alterna. Existen dos Equipos de Diferente Principio de Operación que proporcionan a los Sistemas del Tren estos Voltajes, por una parte el Electromecánico Estático, llamado "statodine" y el electrónico el Convertidor Estático, sus funciones son a partir de los 750 volts de Corriente Directa de la línea, este equipo labora dos tensiones 220V de Corriente Alterna y 72V de Corriente Directa, el primero para alimentar el alumbrado y ventilación de los carros y el segundo para la carga de la Batería. De este convertidor existen diferentes modelos:

Convertidor THY

Convertidor GTO

Convertidor ALSTOM

Convertidor TCO

Todos ellos operan con circuitos electrónicos de control y semiconductores de potencia que operan como recortadores de tensión que es su función básica para con ello manipular las tensiones hasta obtener los voltajes antes mencionados

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

2.2 SISTEMAS DE TRACCIÓN - FRENADO.

de los modelos de Convertidores Estáticos, la diferencia radica en la electrónica de control; los más antiguos requieren circuitos electrónicos discretos, mientras que los más recientes lo compone un autómatas.

Los elementos que entregan la fuerza motriz al tren para su movimiento son los motores de tracción; la mayor parte respecto al total del parque vehicular de trenes en el STC, son del tipo de Voltaje de Corriente Directa, únicamente en los trenes modelos MP95 y NE-02 tienen instalados dos motores del tipo de Voltaje de Corriente Alterna.

Del grupo que tiene instalados motores de Voltaje de Corriente Directa, existen dos diferentes sistemas de control de velocidad denominados, de Mando Discreto ó JH y de Mando Continuo ó Chopper. Los trenes más antiguos como los MP68 y NM73 tienen instalados sistemas de Control Tracción-Frenado de Mando Discreto; es decir la información que recibe el control para determinar el grado de tracción o de frenado esta definido por un nivel de voltaje por cada grado, mientras que para los sistemas de control de Mando Continuo, la información que recibe por grado de tracción o frenado es de una corriente continua de 0 a 100 mA denominada Señal "P".

2.2.1 MANDO DISCRETO JH

Originalmente el Sistema de Control Denominado JH estaba constituido básicamente por elementos eléctricos y mecánico, que mediante un conjunto de levas y un servomecanismo determinaban la alimentación a los motores de acuerdo al grado de tracción o frenado deseado. Actualmente algunos sistemas electromecánicos han sido sustituidos por un autómatas.

2.2.2 MANDO CONTINUO CHOPPER

El Sistema de Control instalado en los trenes denominados de Mando Continuo es el llamado Chopper.

Existen varios modelos de Chopper, los de Tecnología Francesa “MP82” y “Alstom” y los de Tecnología Japonesa “MELCO” que son los que existen en mayor cantidad, sin embargo su funcionamiento en general es similar.

La función elemental de estos equipos Sistemas Electrónicos Chopper es el de realizar el control de Tracción y Frenado del Tren, por medio de un recortador de voltaje formado por Tiristores, los cuales proporcionan a los motores un voltaje sin variaciones bruscas.

2.3 SISTEMAS DE PILOTAJE AUTOMÁTICO

2.3.1 SISTEMAS DE PILOTAJE AUTOMÁTICO 135 KHZ.

El equipo de Pilotaje Automático Embarcado (PA), es un Sistema Electrónico encargado de la Automatización en la circulación de los trenes.

Por Transmisión Electromagnética son enviadas del equipo fijo de PA, señales eléctricas correspondientes al estado de las condiciones de circulación de cada circuito de vía en el instante en que este es ocupado por el tren; el equipo de PA embarcado capta estas señales, las procesa y envía comandos a los diferentes periféricos y equipos permitiendo la circulación de este en Pilotaje Automático (PA) con el mismo nivel de seguridad y eficiencia.

Asimismo este equipo asegura la circulación en los tres modos de Conducción Manual, Controlada (CMC), limitada (CML) y restringida (CMR).

Existen dos modelos de Pilotaje Automático Embarcado; el de Comando Discreto instalado en los trenes con Sistema de Tracción Frenado J.H. (Modelos MP68 y NM73), y el de Comando Continuo instalado en trenes con sistema de Tracción-Frenado Chopper (modelos NM79, NC82, NM83, NE92 y 4 trenes MP68R96) ambos están compuestos por 54 tarjetas electrónicas organizadas en 6 cajones o módulos, 4 de PA-CMC y 2 de CML-CMR.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Actualmente en toda la Red del Sistema de Transporte Colectivo los trenes neumáticos, cuentan con el Sistema de Pilotaje automático del tipo 135 KHz., a excepción de los trenes asignados a las Líneas 8, A y B, los cuales tienen instalado del Sistema de Pilotaje Automático tipo SACEM.

2.3.2 SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO SACEM

La incorporación de equipos con tecnología avanzada, como lo es el SACEM, para los trenes que circulan en Línea A, 8 y B constituyen una respuesta a la demanda de mayor capacidad de transporte, complementando con la creación de una nueva infraestructura.

Los equipos que integran el sistema SACEM, (computadora, suelo, computadora tren, captor emisión/recepción, transmisión continua por los rieles, balizas, rueda fónica), permiten un control continuo de velocidad asegurando el tratamiento de los datos procedentes del suelo (tales como el estado de ocupación de la vía en adelante) y de los equipos a bordo del tren. Averigua permanentemente que pueda circular el tren en plena seguridad, es decir respetar el próximo punto de parada ó de velocidad límite.

El uso de micro procesadores en los elementos realizados, según la tecnología llamada "Seguridad Intrínseca", se limitan al estricto necesario, empleando principalmente la técnica del "Microprocesador Codificado" para la detección de las faltas materiales; todas las variables utilizadas por los Microprocesadores son codificadas lo que permite verificar el correcto desarrollo del programa y asegura así la seguridad del tratamiento de las informaciones.

Un equipo a bordo inteligente, utiliza las informaciones transmitidas al tren (descripción del perfil, estado de la señalización) para elaborar, en tiempo real los cálculos que le permitan tomar las decisiones relativas a la seguridad de la circulación (mando o no del frenado de urgencia).

SACEM. Sistema de Ayuda para la Conducción, la Explotación y el Mantenimiento.

Es un sistema de control continuo de la marcha de los trenes que, en el modo de conducción manual controlada ó en el pilotaje automático, permite la circulación de los trenes con distancias de separación cortas y con plena seguridad.

2.4 AUTÓMATAS INSTALADOS EN EL MATERIAL RODANTE

AUTÓMATA	CARACTERÍSTICAS	INSTALADO MOD. DE TREN	FUNCIONES
SICAS	ALIMENTACIÓN: 72 V. ENTRADAS: 48 SALIDAS: 24 MEMORIA: 2000 even CONSUMO: 0.5 A	NE-92	• PRESENTA INCIDENCIAS DEL TREN AL CONDUCTOR EN UN PANEL INDICANDO NÚMERO DE CARRO EN EL QUE SE PRODUJO ASÍ COMO LA RECOMENDACIÓN A EFECTUAR. • EMISIÓN DE MÚSICA Y AVISOS • GRABACIÓN DE ÚLTIMOS 500 CAMBIOS DE ESTADO DE INCIDENCIAS. • AVISO CIERRE DE PUERTAS. • COMUNICACIÓN CON EL RADIO-TELÉFONO. • CONTROL DE PUERTAS.
AMTE 15	CONSUMO: 0.65 A. ENTRADAS: 1024 SALIDAS: 1024 MICROPROCESADOR: 6800 CODIFICADOR ÓPTICO CAPTORES ELECTRÓNICOS DE CORRIENTE Y VOLTAJE	NM-73 B MP-68/R96	• REEMPLAZO DE BLOQUES DE RELEVADORES POR TARJETAS ELECTRÓNICAS. • SUSTITUCIÓN DE ÓRGANOS MECÁNICOS QUE DETERMINAN NIVEL DE CORRIENTE, VOLTAJE VELOCIDAD Y TEMPORIZACIÓN DE PUENTE POR SOFTWARE. • MEMORIZACIÓN DE INCIDENTES PARA AYUDA AL MANTENIMIENTO.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

AUTÓMATA	CARACTERÍSTICAS	INSTALADO MOD. DE TREN	FUNCIONES
FESTO	ALIMENTACIÓN: 24 VCC CONSUMO: 0.2 A ENTRADAS: 34 SALIDAS: 34 PROCESADOR: 8086	NM-79	• CONTROL DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS
A G A T E CONTROL	ENTRADAS: 34 SALIDAS: 34 ENTRADAS Y SALIDAS LÓGICAS Y ANALÓGICAS PROCESADOR: INTEL 960	FM 95	• CONTROL DE TRACCIÓN FRENADO.
AGATE AUX.			• LÓGICA DE CONTROL DEL CONVERTIDOR ESTÁTICO
AGATE 3X			• LÓGICA DE CONTROL DEL SISTEMA TRACCIÓN FRENADO JH.
AGATE LINK			• LÓGICA DE CONTROL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

AUTÓMATA	CARACTERÍSTICAS	INSTALADO MOD. DE TREN	FUNCIONES
SEPSA - SICAS	ALIMENTACIÓN: 72 V CONSUMO: 1.5 A. SALIDAS: 45 ENTRADAS: 60 MICROPROCESADOR: SIEMENS C167 16 BIT 25 MHZ	NM-02	• MANDO Y CONTROL DE LOS SISTEMAS AUXILIARES DEL TREN. CONVERTIDOR, VENTILACIÓN PUERTAS, SISTEMA DE INFORMACIÓN. • CAPTURA DE SEÑALES DIGITALES DEL ESTADO DE LOS CARROS. • INTERCAMBIO DE COMUNICACIÓN DE EQUIPOS SICAS Y AUXILIARES. • REGISTRO CRONOLÓGICO DE ALARMAS. • EXTRACCIÓN, VISUALIZACIÓN Y REGISTRO DE EVENTOS. • INTERACCIÓN TREN-CONDUCTOR ANTE AVERÍAS Y AYUDA A LA CONDUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO. • ENVÍO A ARMARIOS FIJOS DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR LOS EQUIPOS SICAS-CESIS. (REG. ELEC. EVENTOS).

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

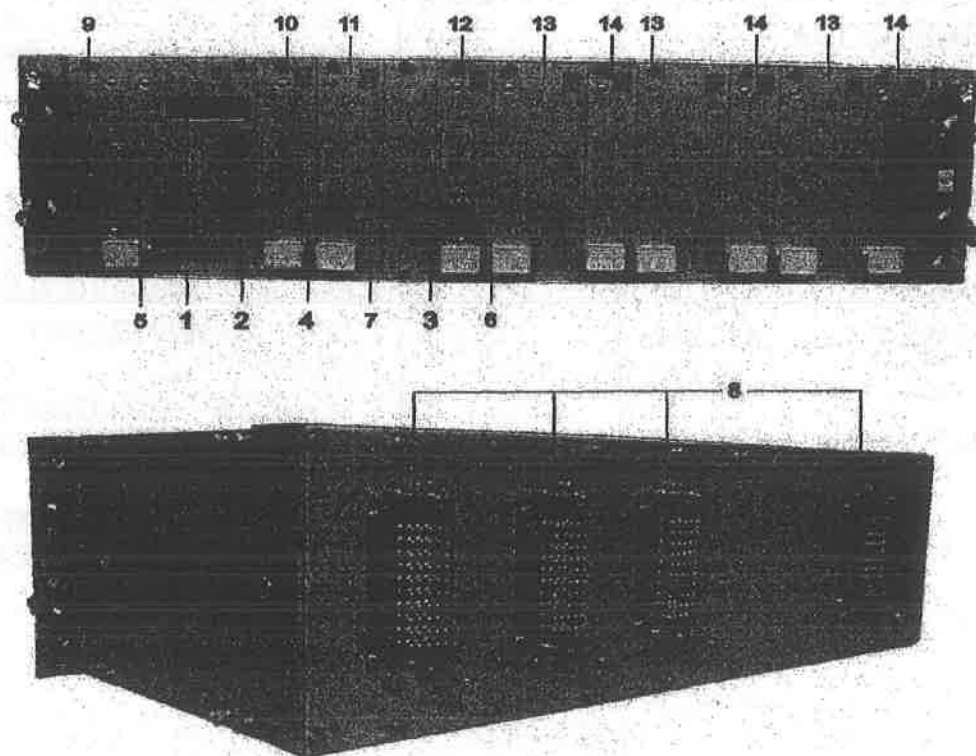


Figura 3: Equipo de Control de Tren CCM

El equipo CCM se conecta con la unidad de tren mediante cuatro conectores XE1 de 64 pines y XE2, XE3 y XE4 de 50 pines (8). La ubicación física de los conectores reside en la parte trasera del equipo. Además, dispone de un conector RS232 tipo SUB-D de 9 pines (6) para mantenimiento de la CPU situado en la carátula de la tarjeta CPU y un conector Ethernet TCP/IP (7) para conectar el equipo radio situado en la carátula del módulo RAD.

Trenes de Rodadura Neumática
NM-02

Manual de Mantenimiento
Informática Embarcada

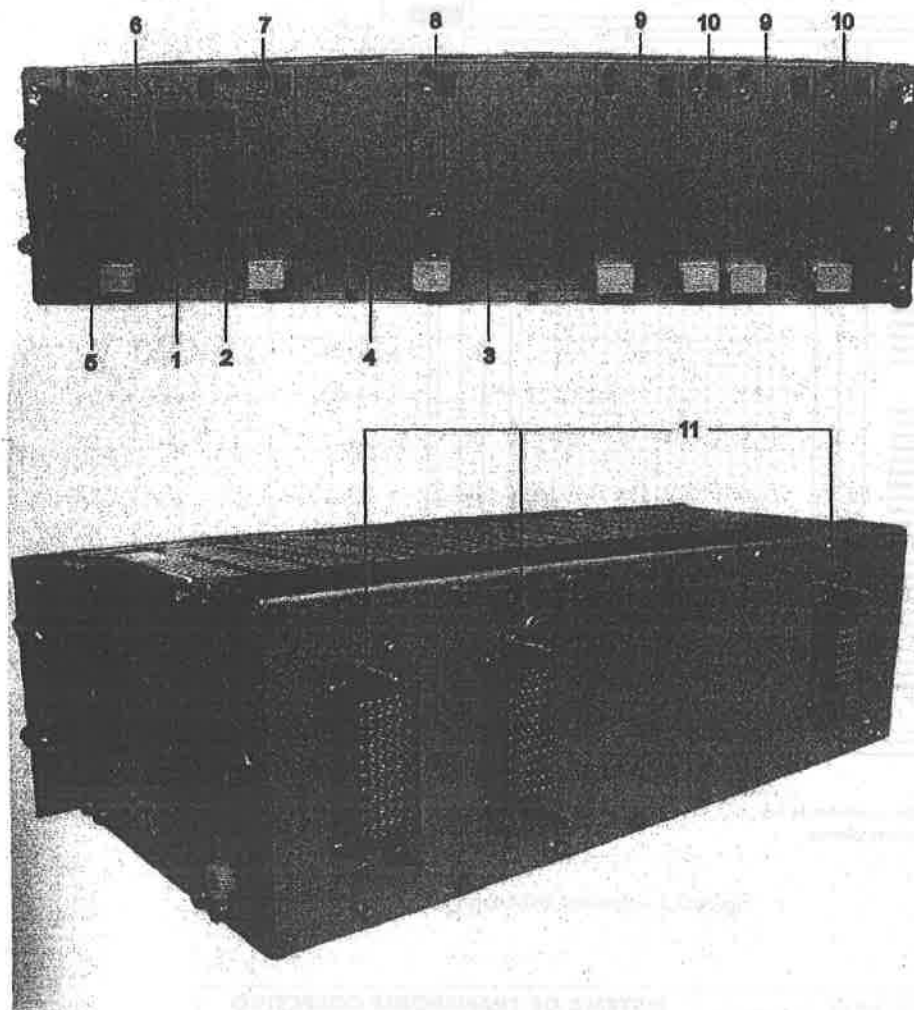


Figura 13: Central de Entradas / Salidas

NOTAS IMPORTANTES



2 - PRESENTACION DEL BASTIDOR

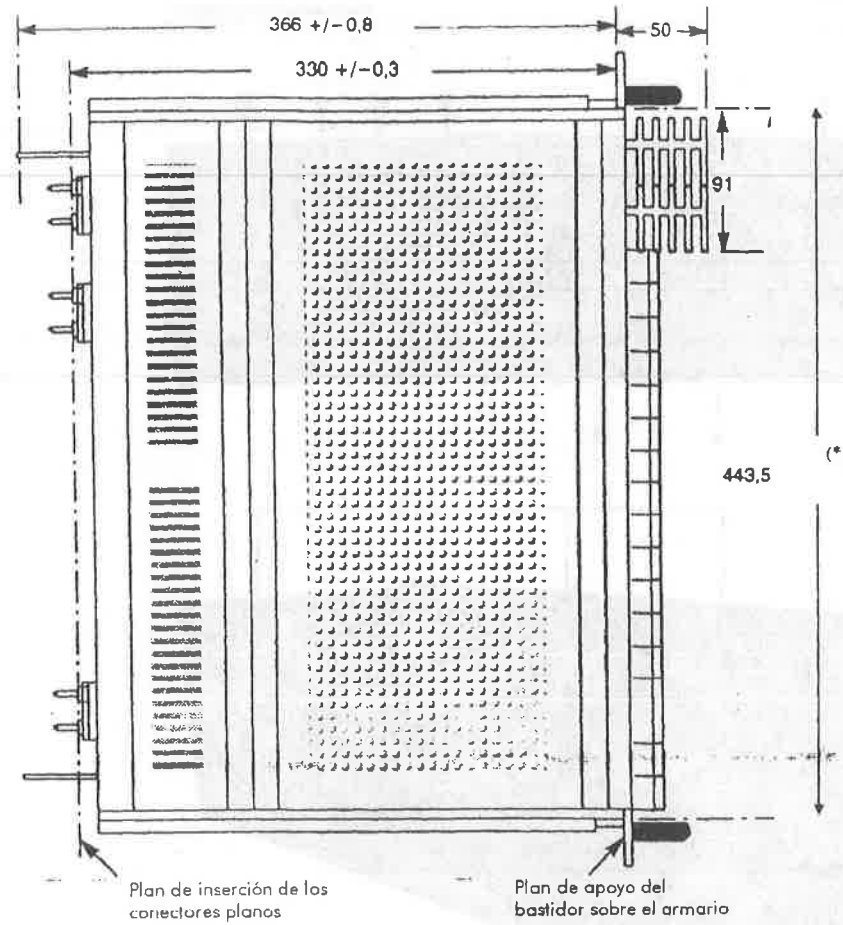


Figura 2.1 – Bastidor vista desde arriba

ALSTOM

FECHA DE
REVISIÓN

03/09/98

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
FIABILIZACION NM-73B

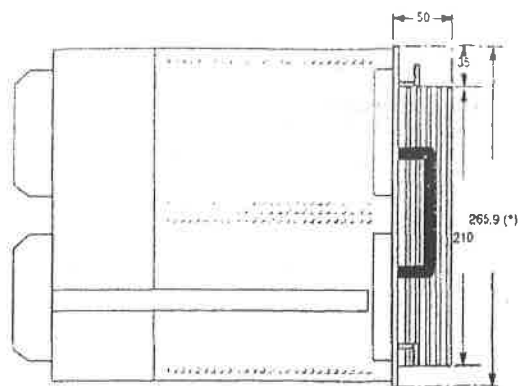


Figura 2.2 - Bastidor vista de lado

NOTA : (*) medidas aproximadas para información indicada en mm.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
U	D	D	L	G	E	A	C	E	E	E	E	S	S	S	S	S	A		A	
C	I	M	S	E	A	J	A	L	L	L	L	L	L	L	L	L	I		L	
1	A	A	0	D	1	H	S	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0		0	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

☐ Espacio reservado para las tarjetas herramienta
☐ Espacio reservado para las tarjetas de reserva

Figura 2.3 - Composición del bastidor CJH2 - 1339.

ALSTOM

FECHA DE
REVISIÓN 03/09/98

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
FIABILIZACIÓN NM-73B

NOTAS IMPORTANTES

5-12-03

MANUAL: ELECTRONICA BASICA APLICADA AL MATERIAL RODANTE

CLAVE: 5-12-05

N.P: 44



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

